# Berechnungsprotokoll B-001

## Rotorauslegung aus Nennleistung

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 10:15 · Programm: YamProduktion

## 1. Eingaben

| Größe | Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| P_el | Elektrische Nennleistung | 5 | kW |
| v | Nennwindgeschwindigkeit | 11 | m/s |
| ρ | Luftdichte | 1,225 | kg/m³ |
| cp | Leistungsbeiwert | 0,4 | – |
| η | Wirkungsgrad Antriebsstrang | 0,85 | – |
| λ | Schnelllaufzahl | 6 | – |

## 2. Rechenweg

### 2.1 Erforderliche Rotorfläche

Formel: $A = 2 \cdot P_{el} / (\rho \cdot cp \cdot \eta \cdot v^3)$
Eingesetzt: $A = 2 \cdot 5000\ W / (1{,}225 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}85 \cdot 11^3\ m^3/s^3)$
Ergebnis: **$A = 18{,}04\ m^2$**

### 2.2 Rotordurchmesser

Formel: $D = \sqrt{(4 \cdot A / \pi)}$
Eingesetzt: $D = \sqrt{(4 \cdot 18{,}04\ m^2 / \pi)}$
Ergebnis: **$D = 4{,}792\ m$**

### 2.3 Nenndrehzahl des Rotors

Formel: $n = \lambda \cdot v / (\pi \cdot D)$
Eingesetzt: $n = 6 \cdot 11\ m/s / (\pi \cdot 4{,}792\ m) = 4{,}384\ 1/s$
Ergebnis: **n = 263 1/min**

### 2.4 Mechanische Rotorleistung

Formel: $P_{mech} = P_{el} / \eta$
Eingesetzt: $P_{mech} = 5000\ W / 0{,}85$
Ergebnis: **$P_{mech} = 5{,}882\ kW$**

### 2.5 Drehmoment an der Rotorwelle

Formel: $M = P_{mech} / (2 \cdot \pi \cdot n)$
Eingesetzt: $M = 5882\ W / (2 \cdot \pi \cdot 4{,}384\ 1/s)$
Ergebnis: **M = 213,6 N·m**

## 3. Ergebnisse

| Größe | Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| D | Rotordurchmesser | 4,792 | m |
| A | Rotorfläche | 18,04 | m² |
| n | Nenndrehzahl | 263 | 1/min |
| M | Rotordrehmoment | 213,6 | N·m |
| P_mech | Mechanische Rotorleistung | 5,882 | kW |
| P_wind | Leistung im Wind (Rotorfläche) | 14,71 | kW |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v_tip | Blattspitzengeschwindigkeit | 66 | m/s |

## 4. Prüfungen

| Prüfung | Bedingung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Betz-Grenze | cp = 0,4 ≤ 16/27 ≈ 0,593 | erfüllt |
| Realistischer Leistungsbeiwert | cp = 0,4 ≤ 0,50 | erfüllt |
| Blattspitzengeschwindigkeit (Lärm, Erosion) | v_tip = 66 m/s ≤ 80 m/s | erfüllt |

**Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt**

## 5. Hinweise

• Vorauslegung nach Energieerhaltung. Lastannahmen nach IEC 61400-2 folgen in einer eigenen Berechnung.
• Luftdichte 1,225 kg/m³ gilt für Meereshöhe und 15 °C; für höher gelegene Standorte anpassen.

## 6. Quellen

• A. Betz: Das Maximum der theoretisch möglichen Ausnützung des Windes durch Windmotoren, 1920
• R. Gasch, J. Twele: Windkraftanlagen – Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb (Kap. Energiewandlung)

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.